

HbO/HbR 同向变化：生理解释与原始数据普遍性

2026-09-28 · HBO-HBR-PREVALENCE-v1 · 公共观测统计，不含模型训练或受保护评估

同向变化在生理上合理，且在 Single-Trial 中反复出现；它既不是所有数据集的主导模式，也不能凭方向唯一归因为脑活动或运动伪迹。本次证据支持保留原有反向响应机制，同时优先研究能容纳额外共同成分的观测结构。

1. 生理含义和统计口径

设 $H = HbO + HbR$ 为有效测量组织中的总血红蛋白量， S 为血氧饱和度： $HbO = SH$ ， $HbR = (1-S)H$ 。小变化满足 $\Delta HbO \approx S_0 \Delta H + H_0 \Delta S$ ， $\Delta HbR \approx (1-S_0) \Delta H - H_0 \Delta S$ 。总 Hb / 血容量变化占主导时两者可同向；氧合变化占主导时更容易反向。这是成分关系，不等于已从相对信号估计出绝对 S 或血容量。

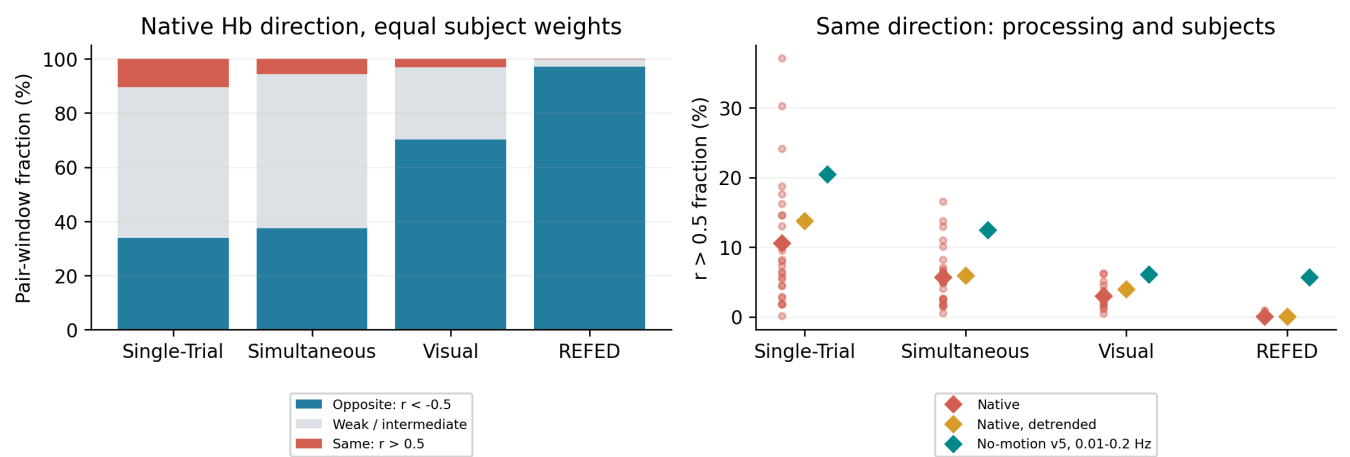
健康人实验观察到姿态、呼吸等系统性活动中的同向变化；不同深度测量也显示浅层共同波动与较深层反向波动的差别。[Yamada 等, 2012](#)；[Tufts 原研究说明](#)。运动也可使相关性变正：[Cui 等, 2010](#)。所以“同向”有多个候选来源，不能据此自动删除信号，也不能直接称为神经血管响应。

覆盖四数据集 103 名被试、786 条记录。按数据合同排除 Visual S06 Part1；REFED 的跨模态空间几何问题不影响本次同一光学通道内的描述统计。原生时间轴上使用连续、不重叠的 30 s 窗口，丢弃不足 30 s 尾段及跨已知拼接边界的窗口。共 13,316 个时间窗口、461,856 个通道窗口，其中 461,768 个有效；未达 95% 共同支持或近乎恒定的行保留但不进入相关比例。

Single-Trial 从正光强转自然对数 OD，再作现有相对 MBLL，无时间滤波、无运动校正；其余三个数据集直接读取发布 Hb。原生采样率 / 时钟、通道配对和来源文件由统一数据入口核验。v5 对照仍包含 0.01–0.2 Hz 带通和重采样，“无运动校正”不等于没有预处理。各数据集独立报告，不混合其振幅单位。

r 为窗口内 Pearson 相关， $r > 0.5$ 是预先规定的明显同向描述阈值，不是生理分类器或显著性检验。同向不是“同时高于基线”，反向也不自动等于正常神经激活。先计算每名被试的通道窗口比例，再等权汇总；95% 区间来自 2000 次被试 bootstrap，不把通道、时间点和相邻窗口当成独立样本。人口外推、残余自相关和设备系统差异仍有限制。

数据集	人数	有效通道窗口	同向 $r > 0.5$ [95% CI]	反向 $r < -0.5$	去趋势后同向	v5 带通后同向
Single-Trial	29	146,376	10.54% [7.64, 13.86]	33.91%	13.73%	20.45%
Simultaneous	26	161,208	5.68% [4.19, 7.29]	37.37%	5.89%	12.45%
Visual	16	79,156	3.02% [2.20, 3.86]	70.28%	3.96%	6.10%
REFED	32	75,028	0.09% [0.03, 0.16]	97.06%	0.05%	5.68%



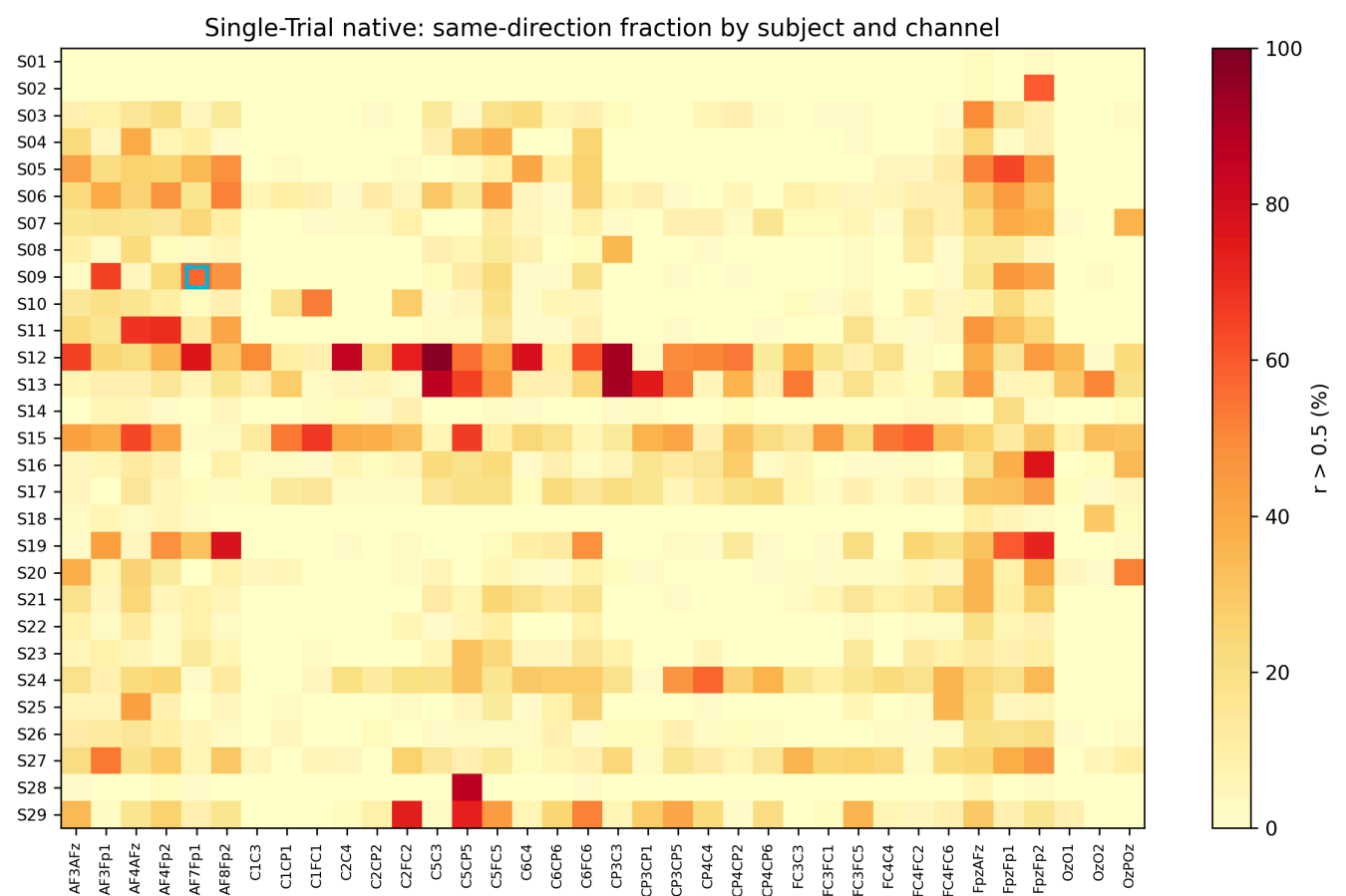
2. S09：原始层已经存在，且通道差异大

S09/fold 3/trial 3 对应 subject_09/session_01/event 7、AF7Fp1，原生窗口从 277.96 s 开始。原图保留模型目标的相关系数约 0.853；本次原生及全记录缓存坐标和其处理上下文不同，不能要求逐样本相等。

原始身份的处理路径	r	去线性趋势后 r
原生 / 近似 MBLL	0.822	0.854
v5 带通 / 近似 MBLL	0.881	0.881
原生 / Prael	0.881	0.900
v5 带通 / Prael	0.916	0.916

该例在滤波前 $r=0.822$ ，去掉线性趋势后 $r=0.854$ ；两者都说明共同变化不只是一条线性漂移。采用 [Prael 公开光谱系数](#) 后原生 $r=0.881$ ；系数敏感性不能替代个体路径长度、组织来源或绝对单位校准。Single-Trial 总体明显同向比例也从现有近似 MBLL 的 10.54% 变为 15.27%，v5 从 20.45% 变为 26.92%：比例依赖光学定义，但同向现象并未消失。

Single-Trial 的 29 名被试都出现过明显同向窗口，原生比例范围约 0.14%–37.09%。S09 全通道约 10.05%，并非总体最高；然而 AF7Fp1 的 30 个 MA 心算窗口中 20 个明显同向（66.7%）。BL、LMI、RMI 同通道分别为 56.7%、46.7%、56.7%。这更支持研究被试 / 通道相关的观测混合差异，而非只为单个失败窗口调一个全局参数。窗口均为事件前 5 s 至后 25 s；不是仅截取 10 s 任务段，也不代表 task-minus-rest 激活效应。



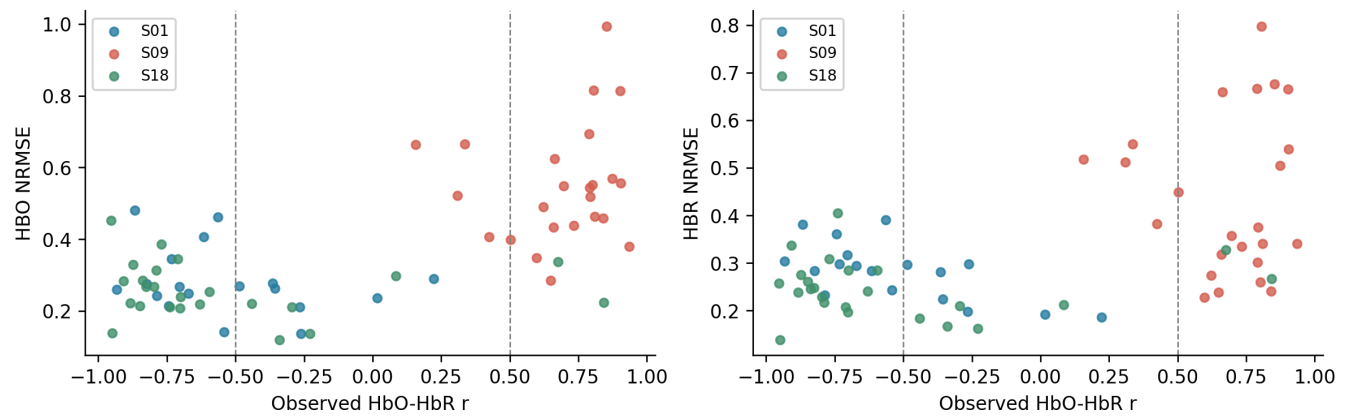
3. 与原模型偏差的关系及修改方向

仅回读此前冻结的 conditional_trained_gain/full 重建：每条预处理路径 72 个验证身份，无重新拟合。首次辅助汇总误纳入 72 条合成单元；已在 v2 表显式排除 synthetic，并检验每路径严格 72 条。旧表留存仅供纠错审计；原始数据普遍性统计未受影响。

路径 / 关系	窗口数	HbO NRMSE 中位数	HbR NRMSE 中位数
MNE TDDR / 反向	30	0.272	0.261
MNE TDDR / 同向	21	0.490	0.370
MNE TDDR / 弱关系	21	0.246	0.236
无运动校正 / 反向	31	0.268	0.279
无运动校正 / 同向	22	0.504	0.341
无运动校正 / 弱关系	19	0.266	0.218

无运动校正路径的同向组 HbO 中位 NRMSE 0.504，反向组 0.268，与用户观察一致。但同向 22 条中 20 条来自 S09，反向组没有 S09；且 S09 内弱关系组 HbO 中位误差 0.593，高于同向组的 0.531。因此此面板不能独立识别“方向导致误差”，也不能证明所有同向曲线都难拟合。MNE 路径同样存在被试混杂。全目标重建误差不是跨时间预测误差。

Retained 72 validation windows: direction and reconstruction error



优先方向：保留神经驱动的供血 / 氧交换支路，测试额外允许 HbO/HbR 同号加载的慢成分及通道相关的观测混合。之前额外共同成分改善重建的结果与本次观察一致，但尚不能命名为确定的头皮、静脉或动脉过程。不要强制把同向曲线改成反向，也不宜用全局 α 、 E_0 极端值去吸收所有通道的混合差异。

下一步应比较共同成分的空间同步性、任务锁定性、与原始 OD 突跳及独立生理记录的关系；若无短距离通道或外部生理参照，只能约束候选来源。候选模型在训练部分决定结构和加载，再分别在同向、反向、弱关系组评估留出预测及残差，避免逐验证窗口新增自由曲线只提高重建拟合。

4. 证据与边界

主结果：summary.csv；被试层：subject_summary.csv；逐记录行与来源：records/；原始条件分层：single_trial_conditions.csv；困难身份：focus_case.csv；模型辅助关联只使用 model_cases_v2.csv 和 model_association_v2.csv。resolved_config.yaml、source_snapshot、监督运行日志及修正记录保留。本次没有调整正式 SSM，没有删除样本或重新定义原始信号，也没有建立生理来源的因果识别。

图像以 240 dpi PNG 嵌入 PDF，正文 / 表格保留可选文字。WPS 未安装，未作 WPS 滚动检查。